

Práctica 7

Uso del sensor de humedad de suelo FC-28

Grado en Ingeniería en Robótica Software

GSyC, Universidad Rey Juan Carlos



©2024 Julio Vega Pérez

©2025 Esther Aguado

Algunos derechos reservados.

Este trabajo se entrega bajo licencia CC-BY-SA 4.0.

1. Introducción

En esta práctica vamos a trabajar con el sensor de humedad de suelo, modelo FC-28. Como puedes comprobar en tu kit, este sensor viene acompañado de un módulo comparador, modelo LM393 (cuyo *datasheet* se adjunta), junto con un cable de dos terminales. Todo ello lo puedes ver, conectado, en la Figura 1.

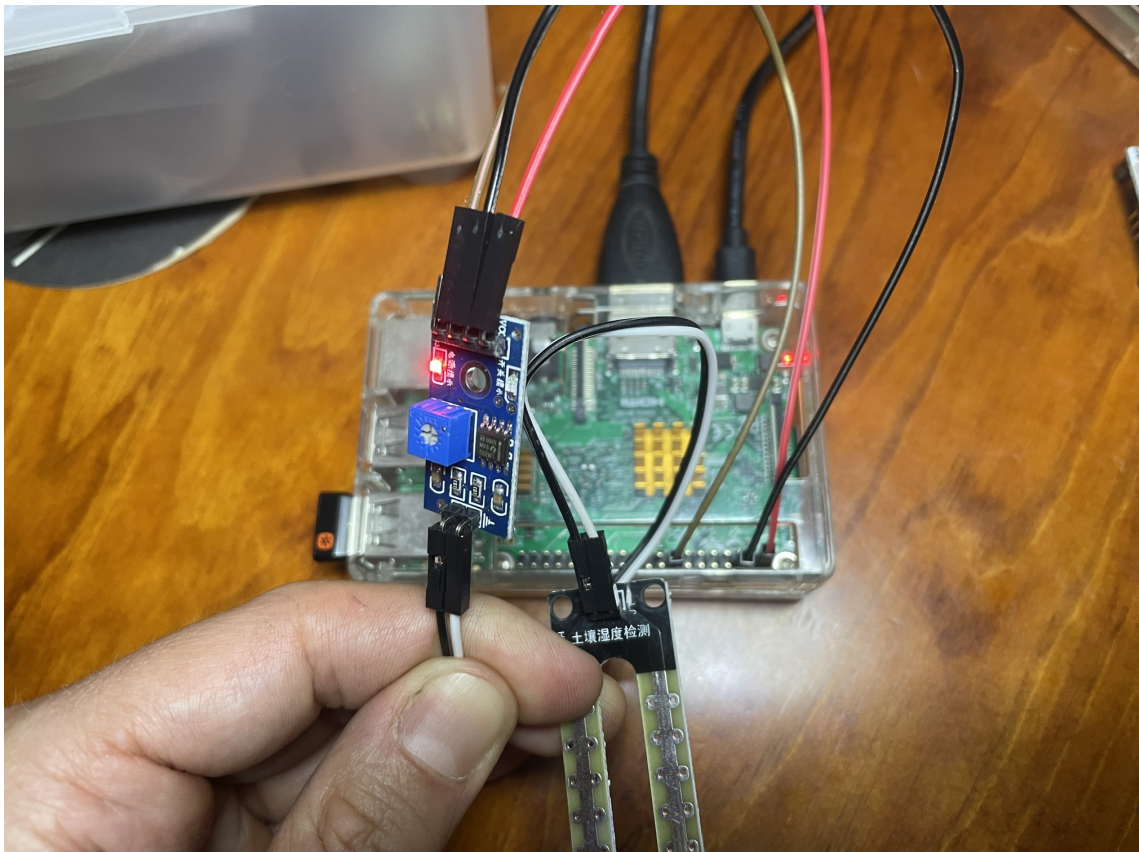


Figura 1: Esquema de conexión del circuito del sensor de humedad

La conexión de este dispositivo, gracias al módulo incluido, es sencilla. Simplemente hemos de conectar, con el cable facilitado, los dos pines del sensor al lateral del módulo que tiene dos pines y, a continuación, fijarnos en el lateral del módulo que tiene cuatro pines.

2. Pines del módulo LM393

En uno de los laterales del módulo LM393 hay cuatro pines. En ellos podemos apreciar —aunque quizás necesitemos una lupa— las siguientes cuatro siglas:

- VCC. Es el pin al cual conectar la alimentación de 5V.
- GND. Directamente a un pin GPIO de toma de tierra.
- DO. Las siglas provienen de *Digital Output*.
- AO. Este pin es alternativo al anterior, cuyas siglas significan *Analog Output*.

3. DO vs. AO

De los cuatro pines mencionados anteriormente, ya estamos familiarizados con los dos primeros. Como novedad, este módulo permite trabajar con la señal del sensor tanto en digital como en analógico. El pin *DO* proporciona una señal digital¹ que indica si la humedad supera un umbral determinado sin necesidad de conversión analógica-digital. Este umbral se puede ajustar fácilmente girando el tornillo que incorpora el módulo LM393.

Por otro lado, para obtener una medición más precisa y continua del nivel de humedad, se debe emplear la señal analógica. Leyendo el valor en el pin *AO* del LM393, se obtiene una salida entre 0V y VCC (5V) inversamente proporcional al nivel de humedad del suelo. Esta señal analógica es continua, por lo que necesitamos un conversor analógico-digital (ADC) para poder procesarla con nuestro microcontrolador Arduino, que trabaja con señales digitales. Afortunadamente, Arduino incorpora un conversor ADC de 10 bits en los pines A0-A5. Al ser de 10 bits, la señal analógica será cuantizada y convertida en un valor numérico entre 0 y 1023. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de cómo funcionaría un ADC de 3 bits, que convierte una señal analógica en una señal digital con 8 niveles discretos (de 0 a 7).

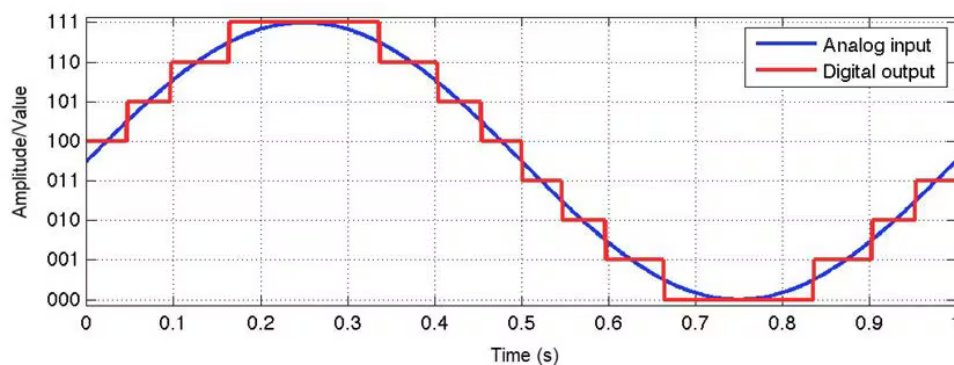


Figura 2: Ejemplo de conversión de una señal analógica a digital con un ADC de 3 bits.

¹En sistemas que no disponen de pines para señales analógicas, como la Raspberry Pi, esta es la única opción disponible.

4. Ejercicios

1. Detección con señal digital

Utiliza la entrada digital (DO) del módulo FC-28, que proporciona un valor de 0 o 1 según si se supera el umbral de humedad establecido. Ajusta este umbral girando el tornillo del módulo LM393. El programa debe leer el valor digital y mostrar si la humedad del suelo es suficiente, según el ajuste realizado para tu aplicación.

2. Detección con señal analógica

En este caso vamos a utilizar la entrada analógica² (AO) para medir de forma continua el nivel de humedad del suelo y determinar cuándo una planta necesita ser regada. En este ejercicio se valorará especialmente la creatividad en el diseño de la interfaz, buscando que cualquier persona, aunque no tenga conocimientos de programación, pueda interpretar fácilmente el estado de la planta.

Puedes utilizar LEDs de diferentes colores para indicar el estado del sistema: por ejemplo, para avisar de falta de humedad o humedad adecuada.

Entrega de la práctica

La entrega se realizará en el repositorio individual de GitHub Classroom. Cada repositorio debe contener al menos el código producido así como un archivo `README.md` que incluya la memoria de la práctica con los siguientes elementos:

La memoria de prácticas debe contener los siguientes elementos:

- Nombre de los estudiantes.
- Objetivo de la práctica.
- Resumen del trabajo realizado.
- Particularidades: Problemas encontrados, funcionalidad extra, etc.
- Vídeo del funcionamiento del ejercicio.
- Esquemático del circuito (Fritzing, Tinkercad, etc.).

²En este caso no es necesario definir los pines analógicos como entrada, ya que por defecto todos los pines analógicos en Arduino funcionan como entradas. Para leer su valor, utiliza la función `analogRead()`.